

# 목차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1장 값 하나로는 아무것도 말하지 못한다 ..... | 2  |
| 1.1 값 하나가 알려 주는 것 .....      | 2  |
| 1.2 평균이라는 값의 성질 .....        | 4  |
| 1.3 무엇에 견줄 것인가 .....         | 6  |
| 1.4 무엇을 자료로 삼는가 .....        | 8  |
| 2장 흔들림과 흐름을 가르는 일 .....      | 10 |
| 2.1 오르내림 속의 방향 .....         | 10 |
| 2.2 이동평균이라는 도구 .....         | 12 |
| 2.3 눌린 자료를 읽을 때 조심할 것 .....  | 14 |
| 2.4 방향이 있다고 말하려면 .....       | 16 |
| 3장 날씨와 기후를 가르는 기준 .....      | 18 |
| 3.1 날씨와 기후는 다른 말이다 .....     | 18 |
| 3.2 분포가 옮겨 간다는 말 .....       | 20 |
| 3.3 몇 해로는 알 수 없다 .....       | 22 |
| 4장 자료가 만들어진 사정 .....         | 24 |
| 4.1 지점은 고르게 놓여 있지 않다 .....   | 24 |
| 4.2 지점 둘레가 달라진다 .....        | 26 |
| 4.3 재는 방법이 바뀐다 .....         | 28 |
| 4.4 빈자리를 채우는 일 .....         | 30 |
| 5장 돌미르 자료실의 한 해 .....        | 32 |
| 5.1 한 해짜리 정리 계획 .....        | 32 |
| 5.2 지점을 고른다 .....            | 33 |
| 5.3 튼 자리를 다룬다 .....          | 34 |
| 5.4 무엇을 함께 내는가 .....         | 36 |
| 6장 잘못 읽기 쉬운 자리 .....         | 38 |
| 6.1 두 해를 견주는 일 .....         | 38 |
| 6.2 한 지점으로 전체를 말하는 일 .....   | 40 |
| 6.3 고쳤다는 말 .....             | 42 |
| 6.4 짚 수 없는 것 .....           | 43 |
| 7장 결론: 자료는 만들어진 것이다 .....    | 45 |
| 7.1 자료는 만들어진 것이다 .....       | 45 |
| 7.2 남는 물음 .....              | 47 |

## 1.1 값 하나가 알려 주는 것

돌미르 기후자료실의 예린은 첫 실습에서 종이 한 장을 내민다. 어느 날 어느 지점의 기온 하나가 적혀 있다. 이 값으로 무엇을 말할 수 있느냐고 묻는다.

대답은 거의 없다. 그날 그 자리가 그랬다는 것뿐이다. 더운지 추운지도 말할 수 없다. 무엇에 견주어 더운지가 정해지지 않았기 때문이다.

값 하나에 뜻을 주려면 견줄 것이 있어야 한다. 같은 자리의 다른 날, 같은 날의 다른 자리, 또는 오랜 기간의 평균이다. 견줄 것을 정하는 순간 그 값은 비로소 무언가를 말하기 시작한다.

이 책은 그 견줄을 다룬다. 무엇과 견줄지 정하는 방법, 견준 결과에서 흔들림과 흐름을 가르는 방법, 그리고 그 자료가 어떻게 만들어졌는지를 함께 보는 방법이다.

## 1.1 값 하나가 알려 주는 것

값을 여럿 모으면 나아지지만 그것만으로 충분하지도 않다. 모은 값들이 어떤 것인지를 함께 알아야 한다.

한 지점에서 백 일 동안 잦 값 백 개와, 백 지점에서 하루 동안 잦 값 백 개는 개수가 같아도 전혀 다른 자료다. 앞엿것은 그 자리의 시간에 따른 변화를 알려 주고 뒤엿것은 그날의 자리에 따른 차이를 알려 준다.

둘을 섞어 평균을 내면 어느 쪽도 알려 주지 못하는 값이 나온다. 그런데 표에 늘어놓고 보면 두 자료는 구별되지 않는다. 숫자만 남고 그 숫자가 어디서 왔는지는 표에 적혀 있지 않기 때문이다.

그래서 이 분야의 첫 규칙은 값과 함께 그 값이 언제 어디서 어떻게 나왔는지를 붙여 두는 것이다. 이 규칙이 이 책 전체에서 되풀이된다.

## 1.2 평균이라는 값의 성질

평균은 여럿을 하나로 줄이는 값이다. 줄이면 다루기 쉬워지고 대신 무언가가 사라진다. 무엇이 사라지는지 아는 것이 평균을 쓰는 조건이다.

가장 크게 사라지는 것은 흠어짐이다. 같은 평균이 나오는 자료가 아주 여럿이다. 매일 비슷했던 한 해와 덥고 추운 날이 번갈아 온 한 해가 같은 평균을 가질 수 있다.

그다음 사라지는 것은 치우침이다. 대부분의 날이 비슷하고 며칠만 아주 더웠다면 평균은 그 며칠에 끌려 올라간다. 평균만 보면 전체가 조금씩 더웠던 것처럼 읽힌다.

그래서 평균을 적을 때는 흠어진 폭을 함께 적는다. 폭이 없는 평균은 그 값이 얼마나 대표성이 있는지 알려 주지 않는다. 이 책에 나오는 평균에는 모두 폭이 붙어 있다.

## 1.2 평균이라는 값의 성질

평균을 낼 때 어느 범위를 묶느냐에 따라 값이 달라진다. 하루의 평균, 한 달의 평균, 한 해의 평균이 각각 다른 이야기를 한다.

하루의 평균도 어떻게 내느냐에 따라 다르다. 그날의 가장 높은 값과 가장 낮은 값을 더해 반으로 나누는 방식과, 한 시간마다 잰 값을 모두 평균 내는 방식이 다른 값을 준다.

두 방식은 오래전 자료와 최근 자료에서 각각 쓰였다. 옛날에는 하루에 몇 번밖에 잴 수 없었고 지금은 계속 잰다. 그래서 옛날 값과 지금 값을 그대로 이어 붙이면 방식이 바뀐 자리에서 값이 튈다.

이런 자리를 찾아 고르게 만드는 일이 4장의 주제다. 여기서는 평균이라는 말이 하나의 방법을 가리키는 말이 아니라는 점만 적어 둔다.

### 1.3 무엇에 견줄 것인가

어떤 해가 평년보다 더웠다고 말하려면 평년이 무엇인지 정해야 한다. 이 정하기가 결과를 크게 바꾼다.

평년은 정해진 길이의 기간을 잡아 그 평균을 쓴다. 흔히 삼십 년을 쓰는데, 이 길이가 자연법칙에서 나온 값은 아니다. 짧으면 그때의 흔들림에 휘돌리고 길면 최근 상태를 대표하지 못하는 절충이다.

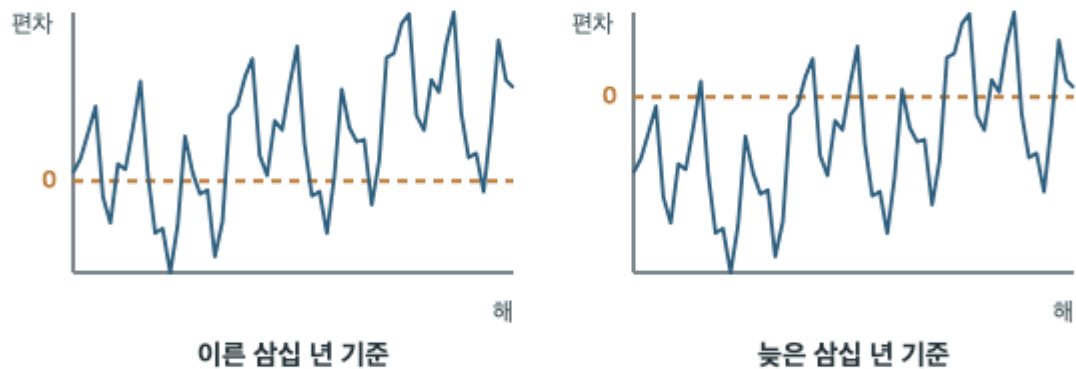
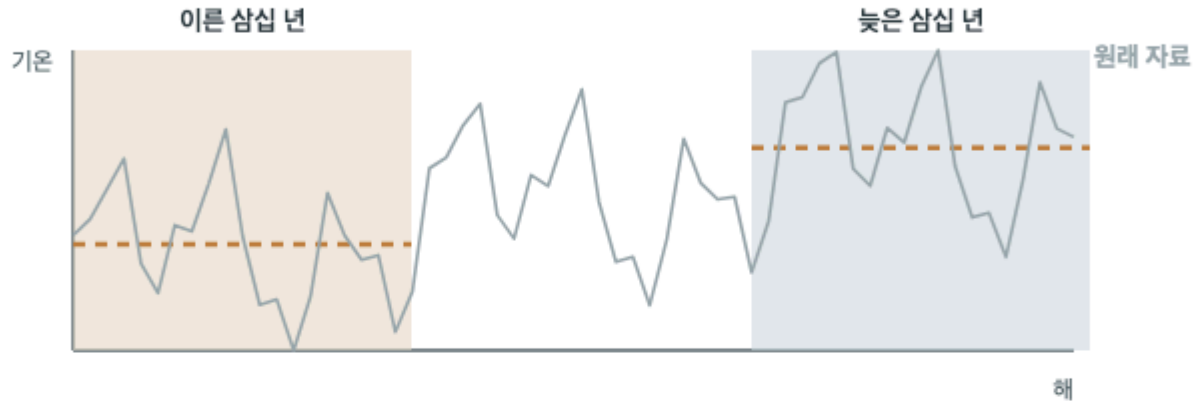
어느 삼십 년을 잡느냐도 문제다. 더 오래전 삼십 년을 기준으로 삼으면 최근 해들이 크게 더워 보이고, 최근 삼십 년을 기준으로 삼으면 덜 더워 보인다. 같은 자료에서 다른 인상이 나온다.

그래서 기준 기간을 밝히지 않은 채 평년보다 몇 도 높았다고만 적으면 그 값을 읽을 수 없다. 이 책의 모든 비교에는 기준 기간이 함께 적혀 있다.

# 기준을 옮기면 그림이 달라진다

같은 자료를 서로 다른 기준으로 읽은 결과를 나란히 놓은 그림

같은 자료를 두 기준으로 다시 그리면



자료는 하나인데 그림이 둘이다

두 아래 그래프는 같은 값을 기준선만 바꿔 다시 그린 것이다.

## 1.4 무엇을 자료로 삼는가

기후를 이야기할 때 쓰는 자료는 크게 셋이다. 사람이 세운 관측 지점에서 잰 것, 위에서 내려다본 것, 그리고 나이테나 얼음층처럼 자연에 남은 흔적에서 읽어 낸 것이다.

첫째가 가장 정확하지만 자리가 고르지 않다. 사람이 사는 곳에 몰려 있고 바다와 극지방에는 드물다. 기간도 길어야 백몇십 년이다.

둘째는 자리가 고르지만 기간이 짧고 값을 직접 재지 않는다. 신호에서 온도를 짐작하는 방식이라 그 짐작의 규칙이 바뀌면 값도 바뀐다.

셋째는 아주 긴 기간을 다루지만 정밀도가 낮고 그 흔적이 온도만 반영하지도 않는다. 이 책은 첫째를 주로 다루고 나머지 둘은 한계를 짚을 때만 쓴다.

그래서 어떤 기후 이야기를 만나면 어느 자료에서 나왔는지부터 확인한다. 세 자료는 답할 수 있는 물음의 범위가 서로 다르다.



## 1.4 무엇을 자료로 삼는가

세 자료는 서로 다른 것을 재고 서로 다른 기간을 덮는다. 그래서 하나로 이어 붙일 때 이음매가 생긴다.

이음매에서는 대개 값이 튜다. 앞뒤 자료의 성질이 다르기 때문이다. 이 튜를 그대로 두면 그 시점에 무언가가 일어난 것처럼 보인다.

그래서 겹치는 기간을 확보하는 일이 중요하다. 두 자료가 함께 있는 기간이 있으면 그 기간에서 둘의 관계를 재고 그것으로 이어 붙일 수 있다. 겹치는 기간이 없으면 이어 붙일 근거가 없다.

그래서 새 방식으로 바꿀 때 옛 방식을 한동안 함께 돌리는 것이 이 분야의 관례다. 당장은 비용이지만 그 겹침이 없으면 그 뒤의 자료가 앞과 이어지지 않는다.

겹침 없이 이어 붙인 자료가 이미 만들어져 있는 경우도 있다. 그런 자료는 이음매 앞뒤를 따로 다루고 하나의 흐름으로 읽지 않는 것이 안전하다.

## 2.1 오르내림 속의 방향

기후 자료를 늘어놓으면 값들이 심하게 오르내린다. 어떤 해는 높고 어떤 해는 낮다. 이 오르내림 속에서 전체적인 방향이 있는지 없는지를 가려내는 것이 이 장의 문제다.

이 문제가 어려운 것은 오르내림의 폭이 방향의 크기보다 훨씬 크기 때문이다. 한 해에서 다음 해로 넘어가는 변화가 십 년 동안의 방향보다 클 수 있다.

그래서 두 해를 건주어 방향을 말할 수는 없다. 어떤 두 해를 고르느냐에 따라 오르는 방향도 내리는 방향도 만들 수 있다. 6장에서 이 잘못을 다시 다룬다.

방향을 말하려면 충분히 긴 기간이 있어야 하고, 그 기간이 얼마나 긴지는 오르내림의 폭에 따라 달라진다. 폭이 큰 자료일수록 더 긴 기간이 필요하다.

## 2.1 오르내림 속의 방향

오르내림을 눌러 방향을 보는 것이 이 장의 방법이지만, 오르내림 자체가 버릴 것은 아니다. 그 폭과 무늬도 알려 주는 것이 있다.

폭이 커지고 있는지 작아지고 있는지가 하나의 물음이다. 평균이 그대로여도 폭이 커지면 아주 높은 값과 아주 낮은 값이 모두 늘어난다. 겪는 쪽에서는 큰 변화다.

무늬도 물음거리다. 몇 해 주기로 되풀이되는 것처럼 보이는 자료가 있다. 다만 2.3에서 볼 대로 눌린 곡선에서 본 되풀이는 진짜가 아닐 수 있다.

그래서 이 장은 방향만 다루지 않고 폭과 무늬도 함께 본다. 방향 하나만 뽑아내면 자료가 담고 있던 나머지가 버려진다.

폭과 무늬를 함께 보려면 눌린 곡선만으로는 안 된다. 이 장의 도구를 쓰면서도 원래 값을 곁에 두어야 하는 이유가 여기 있다.

## 2.2 이동평균이라는 도구

가장 널리 쓰이는 방법은 이동평균이다. 각 해의 값을 그 해와 앞뒤 몇 해의 평균으로 바꿔 다시 그리는 것이다.

이렇게 하면 한 해만 튼 값이 늘린다. 앞뒤와 함께 평균 내므로 튼 값의 영향이 나뉘어 작아진다. 남은 것은 여러 해에 걸쳐 이어진 변화다.

몇 해를 묶느냐가 이 도구의 유일한 선택이다. 적게 묶으면 오르내림이 덜 놀리고 많이 묶으면 실제 변화까지 함께 늘린다. 목적에 따라 정하되 정한 값을 반드시 밝혀야 한다.

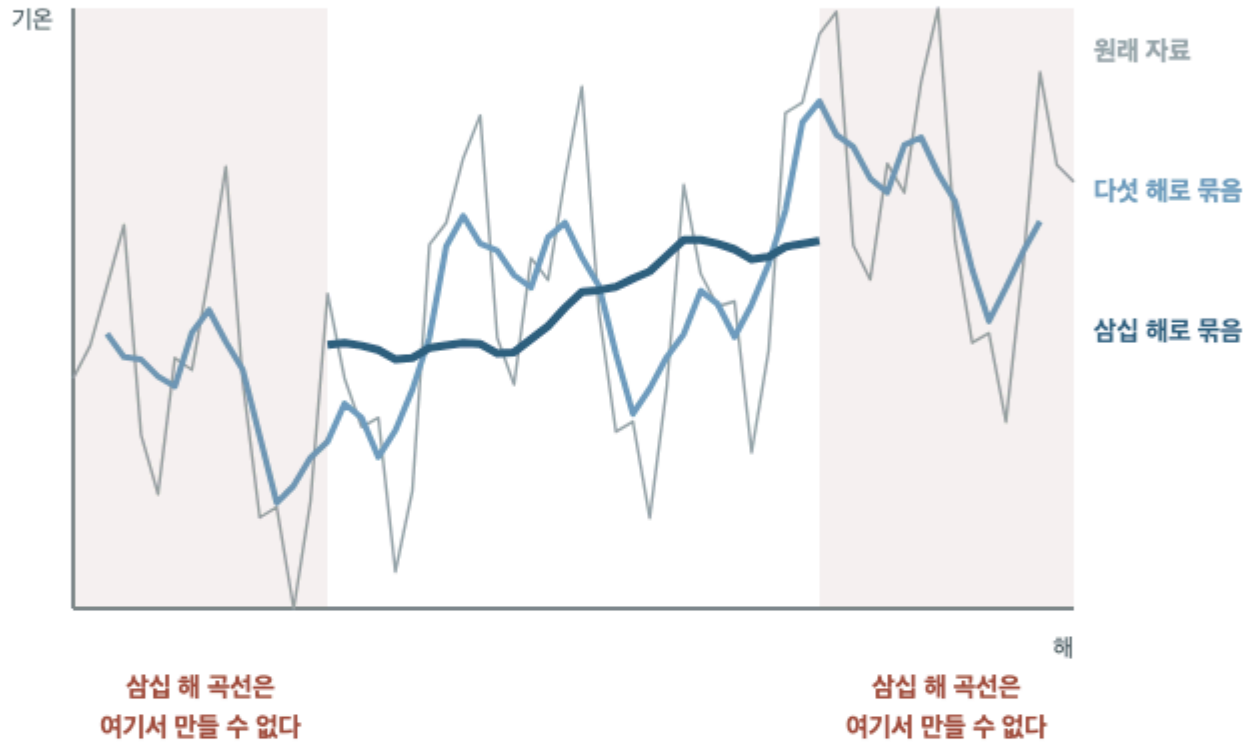
묶는 길이를 밝히지 않은 이동평균 그래프는 읽을 수 없다. 같은 자료에서 길이만 바꿔 전혀 다른 인상을 만들 수 있기 때문이다.

이 도구가 널리 쓰이는 것은 계산이 간단하고 결과가 눈에 잘 들어오기 때문이다. 그 두 가지가 곧 이 도구를 조심해서 써야 하는 이유이기도 하다.

# 몇 해로 묶느냐가 그림을 정한다

같은 자료를 서로 다른 길이로 눌러 본 결과를 겹쳐 놓은 그림

같은 자료를 서로 다른 길이로 눌러 보면



적게 묶으면 오르내림이 남는다

많이 묶으면 실제 변화도 눌린다

길이를 밝히지 않은 곡선은 읽을 수 없다

## 2.3 눌린 자료를 읽을 때 조심할 것

이동평균을 거친 곡선은 보기 좋다. 오르내림이 사라지고 방향이 뚜렷해 보인다. 이 보기 좋음이 함정이 되는 자리가 셋 있다.

첫째는 양쪽 끝이다. 앞뒤로 묶을 값이 없으므로 끝에서는 값을 만들 수 없다. 억지로 만들면 그 자리의 값은 실제보다 흔들리기 쉽다. 가장 최근 값이 늘 불안정한 이유다.

둘째는 실제로 급했던 변화다. 어느 해에 정말로 크게 달라진 일이 있었다면 이동평균은 그것을 여러 해에 나눠 퍼뜨린다. 급한 변화가 완만한 변화처럼 보인다.

셋째는 없던 모양이 생기는 경우다. 무작위로 오르내리는 값을 눌러도 곡선에는 오르내림이 남는다. 그 오르내림을 주기라고 읽으면 없는 것을 본 것이 된다.

셋 모두 도구가 잘못된 것이 아니라 도구가 하는 일을 잊었을 때 생긴다. 누르는 일은 값을 지우는 일이기도 하다는 것을 기억하면 대부분 피할 수 있다.

## 2.3 눌린 자료를 읽을 때 조심할 것

앞의 셋을 피하는 가장 간단한 방법은 눌린 곡선만 내지 않는 것이다. 원래 값과 눌린 곡선을 한 그림에 함께 그린다.

함께 그리면 오르내림의 폭이 눈에 보이고, 곡선이 그 폭에 견주어 얼마나 뚜렷한지 가늠할 수 있다. 곡선만 있으면 이 가늠이 불가능하다.

양쪽 끝도 함께 그리면 드러난다. 곡선이 원래 값보다 짧게 끝나 있으면 거기가 만들 수 없는 자리다. 곡선을 억지로 끝까지 늘어 놓은 그림에서는 이것이 보이지 않는다.

그래서 이 책에 나오는 모든 곡선 그림에는 원래 값이 함께 그려져 있다. 5장의 정리에서도 같은 규칙을 지킨다.

이 규칙은 자료를 내는 쪽뿐 아니라 읽는 쪽에도 해당한다. 곡선만 있는 그림을 만나면 원래 값을 찾아보고, 찾을 수 없으면 그 그림으로는 판단하지 않는다.

## 2.4 방향이 있다고 말하려면

곡선이 올라가 보인다고 방향이 있다고 말할 수는 없다. 무작위로 오르내리는 값에서도 올라가 보이는 구간은 쉽게 생긴다.

그래서 방향이 있다고 말하려면 두 가지를 함께 적는다. 얼마나 가파른가와 그 가파름이 우연으로 나올 만한 것인가다. 뒤엿것이 없으면 앞엿것은 뜻이 없다.

우연으로 나올 만한지 따지는 방법은 오르내림의 폭을 기준으로 삼는 것이다. 폭이 큰 자료에서 조금 기운 선은 우연으로도 나오고, 폭이 작은 자료에서 같은 기울기는 우연으로 나오기 어렵다.

그러니 기울기 값 하나만 적힌 보고는 읽을 수 없다. 이 책이 1.2에서 평균에 폭을 붙이라고 한 것과 같은 이유다. 값에는 그 값이 얼마나 단단한지가 함께 붙어야 한다.



## 2.4 방향이 있다고 말하려면

같은 자료를 두고 서로 다른 기울기가 보고되는 일이 흔하다. 계산이 틀려서가 아니라 다른 기간을 잡았기 때문이다.

기간을 길게 잡으면 오르내림이 상쇄되어 기울기가 안정된다. 짧게 잡으면 그 기간의 오르내림이 기울기에 그대로 들어간다. 짧은 기간의 기울기는 폭이 넓다.

그래서 기울기를 견줄 때는 기간을 맞춰야 한다. 삼십 년 기울기와 십 년 기울기를 나란히 놓고 어느 쪽이 크다고 말하는 것은 견줄이 아니다.

6.1에서 다룰 잘못이 여기서 시작된다. 기간을 고르는 자유가 있는 한 원하는 기울기를 만들 수 있고, 그래서 기간이 먼저 정해져 있어야 한다.

그래서 이 분야의 보고서는 기울기를 적을 때 반드시 기간을 함께 적는다. 기간이 빠진 기울기는 값이 아니라 인상에 가깝다.

### 3.1 날씨와 기후는 다른 말이다

날씨는 지금 이 자리의 상태다. 기후는 그 상태들이 오랜 기간에 걸쳐 어떤 분포를 이루는가다. 하나는 값이고 다른 하나는 값들의 성질이다.

그래서 둘은 다른 종류의 말이다. 오늘 춥다는 것은 날씨에 대한 말이고, 이 지역의 겨울이 춥다는 것은 기후에 대한 말이다. 뒤엣것은 하루의 값으로 확인할 수도 반박할 수도 없다.

이 구분이 흐려지는 것은 둘 다 같은 자료에서 나오기 때문이다. 매일의 기온이 날씨이고 그 기온들을 오래 모은 것이 기후다. 재료가 같으니 섞이기 쉽다.

구분하는 방법은 그 문장이 몇 개의 값으로 확인되는지 보는 것이다. 한두 값으로 확인되면 날씨, 아주 많은 값이 있어야 확인되면 기후다.

그래서 이 구분은 말버릇의 문제가 아니라 무엇을 확인해야 하는지의 문제다. 어느 쪽 문장인지에 따라 필요한 자료의 양이 크게 달라진다.

### 3.1 날씨와 기후는 다른 말이다

이 구분에서 곧바로 따라 나오는 것이 있다. 날씨에 대한 문장으로 기후에 대한 문장을 반박할 수 없다는 것이다.

올겨울이 유난히 추웠다는 것은 참일 수 있고, 그 지역 겨울이 예전보다 덜 춥다는 것도 동시에 참일 수 있다. 둘은 서로 다른 규모의 이야기라 부딪히지 않는다.

반대 방향도 같다. 어떤 지역의 겨울이 덜 추워졌다는 것으로 올겨울에 춥지 않을 것이라고 말할 수 없다. 분포가 옮겨 가도 낮은 값이 사라지지 않는다는.

그러니 두 문장이 부딪혀 보일 때는 먼저 둘이 같은 규모의 이야기인지 확인한다. 대개는 규모가 달라서 부딪히지 않는다.

부딪히는 것처럼 보이는 두 문장을 만나면 각각이 몇 개의 값으로 확인되는지 세어 본다. 대개 한쪽은 몇 개이고 다른 쪽은 수천 개다.

### 3.2 분포가 옮겨 간다는 말

기후가 달라진다는 것은 값들의 분포가 옮겨 간다는 뜻이다. 가장 흔한 값도, 아주 높은 값이 나오는 빈도도 함께 달라진다.

분포가 조금만 옮겨 가도 끝자락에서는 큰 변화가 생긴다. 전체가 조금 오르면 아주 높은 값이 나오는 빈도는 몇 배로 늘어날 수 있다. 가운데는 조금 달라지는데 끝은 크게 달라진다.

그래서 평균이 조금 올랐다는 말과 아주 더운 날이 크게 늘었다는 말이 함께 성립한다. 둘은 모순이 아니라 같은 변화를 두 자리에서 본 것이다.

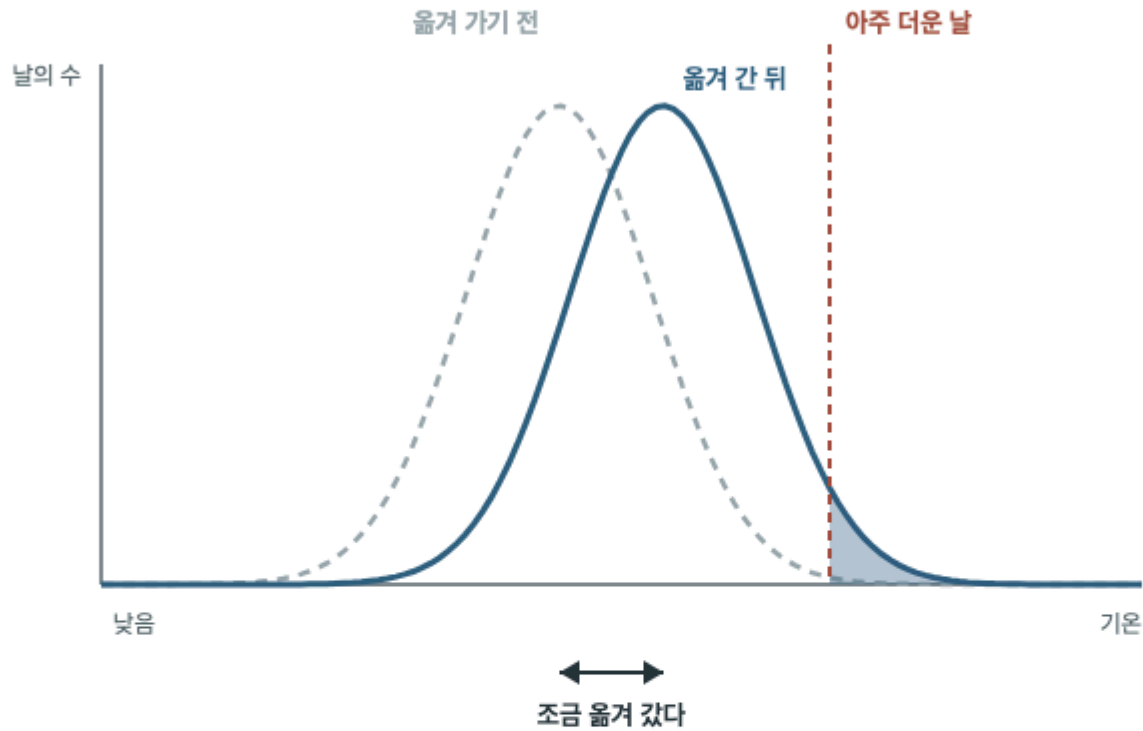
이 점 때문에 기후 이야기에서 평균만 보면 실감이 나지 않는다. 사람이 겪는 것은 대개 끝자락이고, 끝자락은 평균보다 훨씬 크게 움직인다.

그래서 분포를 이야기할 때는 가운데와 끝을 함께 본다. 가운데만 보면 변화가 작아 보이고 끝만 보면 실제보다 크게 보인다.

# 가운데는 조금, 끝은 크게

분포가 조금 옮겨 갈 때 끝자락에서 생기는 변화를 그린 그림

분포가 조금 옮겨 갈 때 끝자락에서 생기는 일



아주 더운 날의 수



평균이 조금 오르면 끝자락은 크게 늘어난다

### 3.3 몇 해로는 알 수 없다

기후는 분포의 성질이므로 분포를 그릴 만큼의 값이 있어야 한다. 몇 해 치로는 분포가 그려지지 않는다.

얼마나 필요한지는 그 값의 오르내림에 달려 있다. 오르내림이 심한 자료일수록 더 많은 해가 필요하다. 기온은 비교적 적게 필요하고 강수는 훨씬 많이 필요하다.

이 차이 때문에 같은 기간의 자료로도 기온에 대해서는 말할 수 있고 강수에 대해서는 말하기 어려운 일이 생긴다. 둘을 같은 무게로 다루면 한쪽에서 성급한 결론이 나온다.

그래서 이 분야의 보고는 항목마다 다른 확실성을 붙인다. 같은 보고서 안에서 어떤 문장은 단정적이고 어떤 문장은 조심스러운 것이 일관성이 없어서가 아니라 자료의 성질이 달라서다.

그래서 어떤 항목에 대해 말할 수 있는지 없는지를 먼저 정하고 시작한다. 자료를 다 모은 뒤에 정하면 말할 수 있는 쪽만 골라 적게 된다.

### 3.3 몇 해로는 알 수 없다

긴 자료가 없다고 아무 말도 못 하는 것은 아니다. 짧은 자료로 말할 수 있는 것과 없는 것이 갈릴 뿐이다.

짧은 자료로도 그 기간의 값들이 어땠는지는 말할 수 있다. 평균이 얼마였고 가장 높았던 값이 얼마였는지는 그 기간에 대한 사실이다.

말할 수 없는 것은 그 기간 바깥이다. 앞으로 어떨지, 그전에 어땠는지, 그리고 그 기간의 값이 평소에 견주어 높은지 낮은지다. 마지막 것은 평소가 정해져야 하는데 짧은 자료로는 평소가 정해지지 않는다.

그래서 짧은 자료를 다룰 때는 문장의 범위를 그 기간 안으로 묶는다. 범위를 묶는 것은 겸손이 아니라 정확이다.

짧은 자료로 긴 이야기를 하려는 압박은 늘 있다. 그럴 때 쓸 수 있는 정직한 문장은 지금 자료로는 여기까지라는 문장이다.

## 4.1 지점은 고르게 놓여 있지 않다

관측 지점은 사람이 세운다. 그래서 사람이 사는 곳에 몰려 있다. 바다와 산과 극지방에는 드물고 도시 둘레에는 뻥뻥하다.

지점이 몰린 곳의 값이 전체 평균에 더 크게 반영되면 그 평균은 그 지역을 대표하게 된다. 이것을 그대로 두면 지구 평균이라는 값이 실제로는 사람이 사는 곳의 평균이 된다.

그래서 지역마다 넓이에 맞는 무게를 주어 다시 계산한다. 지점이 하나뿐인 넓은 지역과 지점이 백 개인 좁은 지역이 같은 무게를 갖지 않도록 하는 것이다.

이 계산에는 선택이 들어간다. 지역을 어떻게 나눌지, 지점이 없는 자리를 어떻게 채울지가 정해져야 한다. 다른 선택은 조금 다른 값을 준다. 그래서 여러 기관이 낸 값이 조금씩 다르다.



## 4.1 지점은 고르게 놓여 있지 않다

지점의 배치는 자리만 문제가 아니다. 수도 시간에 따라 달라진다. 새 지점이 생기고 오래된 지점이 없어진다.

지점 수가 달라지면 평균의 성질도 달라진다. 지점이 적을 때의 평균은 흔들림이 크고, 많아지면 안정된다. 그래서 옛 구간과 최근 구간의 평균은 같은 종류의 값이 아니다.

특히 어느 시기에 특정 지역의 지점이 한꺼번에 늘거나 줄면 그 시점에서 평균이 튼다. 실제 기후가 아니라 샘플에 들어온 자리가 달라진 것이다.

그래서 지점 수의 변화를 자료와 함께 낸다. 평균 곡선 아래에 그해 몇 개 지점이 들어갔는지를 나란히 그려 두는 것이 이 분야의 관례다.

그래서 오래된 구간의 값에는 더 넓은 폭이 붙는다. 값 자체가 부정확해서만이 아니라 그 값이 몇 개의 지점에서 나왔는지가 다르기 때문이다.

## 4.2 지점 둘레가 달라진다

관측 지점이 그대로 있어도 그 둘레는 달라진다. 나무가 자라고 건물이 서고 포장도로가 깔린다.

둘레가 달라지면 값도 달라진다. 특히 도시가 커진 자리에서는 그 자체로 기온이 오른다. 이 오름은 넓은 지역의 변화가 아니라 그 자리의 변화다.

그래서 이 몫을 걸러 내야 한다. 걸러 내는 방법은 둘레가 크게 달라지지 않은 이웃 지점과 견주는 것이다. 두 지점의 차이가 어느 해부터 커졌다면 그 자리에 무언가가 생긴 것이다.

이 보정은 값을 손보는 일이므로 조심해야 한다. 보정 전과 후를 모두 남기고 무엇을 왜 고쳤는지 적는 것이 규칙이다. 고친 값만 남기면 나중에 되짚을 수 없다.

그래서 관측 지점의 사진을 해마다 남기는 곳도 있다. 값만으로는 되짚을 수 없는 것을 그림이 남겨 준다.

## 4.2 지점 둘레가 달라진다

둘레의 변화를 이야기할 때 대개 도시가 커지는 경우를 든다. 반대 방향도 있다.

지점 둘레에 나무가 자라 그늘이 지면 값이 내려간다. 관측 마당에 잔디를 새로 깔거나 물을 대는 시설이 생겨도 값이 달라진다.

그래서 이 몫을 한 방향으로만 가정하고 걸러 내면 다른 방향의 어긋남은 그대로 남는다. 걸러 내는 작업은 어느 방향인지를 미리 정하지 않고 이웃과의 차이만 보고 판정해야 한다.

이 점은 6.3에서 다시 다룬다. 보정이 늘 한쪽으로 값을 낮추거나 높인다는 짐작이 널리 퍼져 있는데 실제로는 두 방향 모두 나온다.

두 방향이 모두 나온다는 것은 보정이 결과를 한쪽으로 몰지 않는다는 뜻이기도 하다. 6.3에서 이 점을 다시 짚는다.

### 4.3 재는 방법이 바뀐다

긴 자료에는 반드시 방법이 바뀐 자리가 있다. 장비를 새로 들고, 재는 시각을 옮기고, 1.2에서 본 평균 내는 방식을 바꾼다.

이런 변화는 그 자리에서 값을 튀게 한다. 실제 기후가 달라진 것이 아니라 재는 방식이 달라진 것인데 자료에는 같은 모양으로 나타난다.

찾아내는 방법은 4.2와 같다. 이웃 지점과 견주어 어느 해부터 차이가 달라졌는지 본다. 기록에 장비 교체 이력이 남아 있으면 훨씬 쉽다. 그래서 이 분야는 관측 일지를 오래 보관한다.

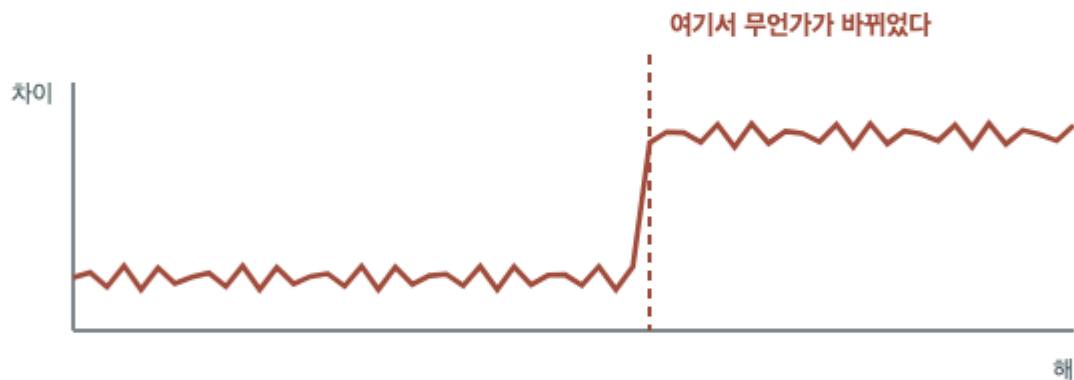
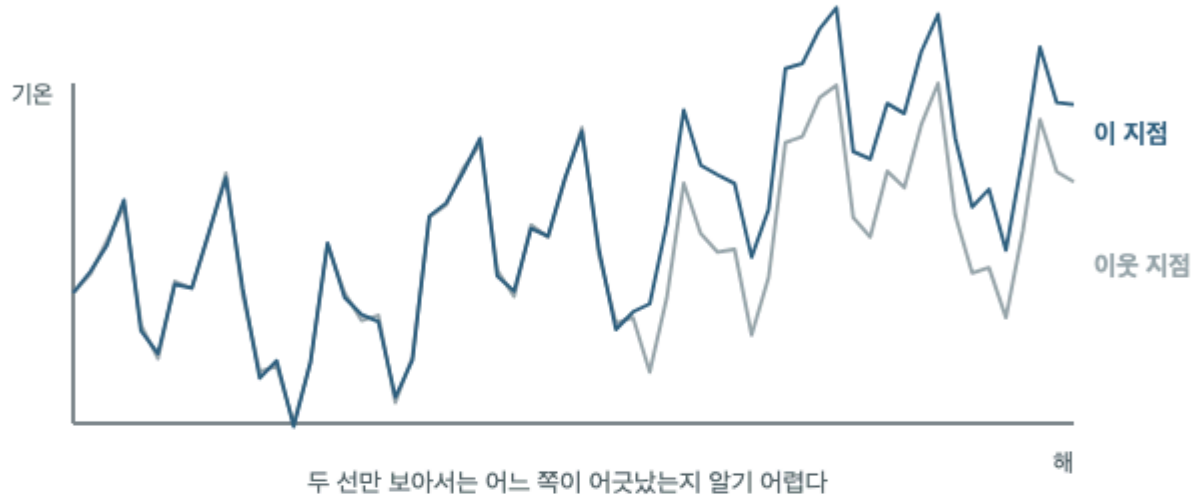
고르게 만드는 이 작업을 균질화라 부른다. 균질화를 거치지 않은 긴 자료를 그대로 읽으면 방법이 바뀐 자리를 기후 변화로 읽게 된다.

그래서 오래된 관측 일지는 그 자체가 자료다. 값이 적은 표보다 그 옆의 기록이 더 중요한 경우가 이 분야에는 흔하다.

# 이웃과 견주면 튼 자리가 보인다

두 지점의 차이를 보고 어긋난 자리를 찾는 방법을 그린 그림

두 지점의 값과 그 차이를 함께 보면



차이를 보면 보인다

장비 교체  
재는 시각 변경  
둘레 변화

관측 일지에서 확인한다

## 4.4 빈자리를 채우는 일

자료에는 빈자리가 많다. 장비가 고장 났거나, 지점이 없거나, 기록이 사라진 자리다.

빈자리를 그대로 두면 계산이 안 되는 경우가 많다. 그래서 둘레의 값으로 채운다. 가까운 지점의 값을 거리에 따라 섞어 넣는 방식이 흔하다.

채운 값은 켄 값이 아니다. 그런데 채우고 나면 표에서는 켄 값과 구별되지 않는다. 그래서 채운 자리에 표시를 남기는 것이 규칙이고, 이 표시가 없는 자료는 그만큼 덜 믿을 만하다.

빈자리가 많은 지역에서는 채우기가 결과를 크게 바꾼다. 지점이 드문 극지방에서 여러 기관의 값이 특히 많이 갈리는 이유가 여기 있다.

채우는 방식도 여럿이다. 가장 가까운 지점의 값을 그대로 쓰는 방식과 여러 지점을 거리에 따라 섞는 방식이 다른 값을 준다.

## 4.4 빈자리를 채우는 일

채우는 것만이 방법은 아니다. 빈자리를 그대로 두고 계산에서 빼는 방법도 있다.

그대로 두면 값을 지어내지 않는다는 이점이 있다. 대신 빈자리가 특정 지역이나 특정 시기에 몰려 있으면 그 몫이 통째로 빠져 결과가 기운다.

채우면 그 몫이 통째로 빠지는 일은 없지만 지어낸 값이 섞인다. 지어낸 값이 많아지면 그 결과는 관측이라기보다 계산에 가까워지고, 4.4 앞에서 본 대로 어떤 방식으로 채웠느냐에 따라 결과가 달라진다. 채우기도 기울지 않는 쪽이 아니다.

그래서 어느 쪽도 언제나 옳지 않다. 이 분야는 대개 둘 다 계산해 내고 결과가 크게 다르면 그 사실 자체를 결과로 적는다. 차이가 크다는 것은 그 자료로는 그만큼밖에 말할 수 없다는 뜻이다.

그래서 극지방 값을 다룬 보고들이 서로 다른 것은 계산이 틀려서가 아니다. 그 자리에 지점이 드물어 채우기의 몫이 크기 때문이다.

## 5.1 한 해짜리 정리 계획

돌미르 자료실은 해마다 지역 관측 자료를 정리해 공개한다. 예린과 태오는 시작 전에 무엇을 낼지 정한다. 자료를 만지기 시작한 뒤에 정하면 결과에 맞춰 정하게 된다.

올해 낼 것은 셋이다. 지역 평균 기온의 연도별 값, 그 값의 방향과 불확실 폭, 그리고 아주 더운 날의 수가 어떻게 달라졌는지도.

셋째를 넣은 것은 3.2에서 본 이유 때문이다. 평균만 내면 사람들이 겪는 변화가 드러나지 않는다. 끝자락을 함께 내야 자료가 실제 겪음과 이어진다.

기준 기간과 이동평균 길이도 미리 정한다. 계산해 보고 보기 좋은 쪽을 고르면 그 순간 이 정리는 자료 정리가 아니라 그림 만들기가 된다.

계획서는 정리를 마친 뒤에도 그대로 남긴다. 계획과 결과가 어긋난 자리가 있으면 그 어긋남 자체가 다음 해에 볼 것이 된다.



## 5.2 지점을 고른다

지역 안의 모든 지점을 다 쓰지는 않는다. 기간이 너무 짧거나 빈자리가 너무 많은 지점은 뺀다.

어느 정도를 너무 많다고 볼지 미리 정한다. 태오는 관측 기간이 삼십 년에 못 미치거나 빈자리가 열에 하나를 넘는 지점을 뺀다는 기준을 세웠다.

뺀 일에도 위험이 있다. 빈자리가 많은 지점이 특정 지역에 몰려 있으면 그 지역이 통째로 빠진다. 그러면 4.1에서 본 문제가 그대로 생긴다.

그래서 뺀 지점의 목록과 위치를 함께 낸다. 남은 지점만 보면 이 지역이 고르게 덮여 있는 것처럼 보이는데 사실이 아니다.

뺀 지점의 위치를 지도에 함께 찍어 낸다. 목록만 있으면 몰려 있는지 흩어져 있는지가 보이지 않는다.

### 5.3 튼 자리를 다룬다

정리하다 보면 4.3에서 본 튼 자리가 나온다. 올해는 두 지점에서 나왔다.

예린은 먼저 관측 일지를 찾는다. 한 지점에서는 그해에 장비를 바꿨다는 기록이 있었다. 원인이 확인된 자리는 보정하고 무엇을 왜 고쳤는지 적는다.

다른 지점에서는 기록이 없었다. 이런 경우에는 고치지 않는다. 이웃과 견주어 튼 것이 보이지만 원인을 모르는 채 고치면 그 보정 자체가 새로운 문제가 된다.

대신 그 지점에 표시를 붙이고, 그 지점을 넣은 계산과 뺀 계산을 둘 다 낸다. 결과가 크게 다르면 그 사실이 이번 정리의 중요한 결과가 된다.

고친 값과 고치지 않은 값을 모두 남기는 것이 이 절차의 핵심이다. 고친 값만 남기면 다음 사람은 이 판단을 다시 검토할 수 없다.

### 5.3 튼 자리를 다룬다

원인을 모르는 지점을 넣은 계산과 뺀 계산을 둘 다 냈더니 방향이 갈리지는 않았고 기울기 크기가 조금 달랐다.

이럴 때는 두 값을 모두 적고 그 사이를 그해의 쪽으로 삼는다. 어느 한쪽을 고르면 고른 이유를 설명해야 하는데 설명할 근거가 없다.

만약 방향까지 갈렸다면 이야기가 달라진다. 그해에는 방향을 말하지 않고 그 사실을 적는다. 자료가 갈리는데 결론을 내면 그 결론은 자료가 아니라 선택에서 나온 것이다.

예린은 두 경우를 어떻게 적을지도 계획서에 미리 넣어 두었다. 결과를 보고 정하면 보기 좋은 쪽을 고르게 된다.

이런 판단은 한 사람이 하지 않는다. 튼 자리를 찾은 사람과 다른 사람이 같은 자료를 따로 보고 판정을 맞춰 본다.

## 5.4 무엇을 함께 내는가

결과만 내면 다음 사람이 그 결과를 쓸 수 없다. 그래서 돌미르 자료실은 결과와 함께 넷을 낸다.

첫째는 원자료다. 손대기 전의 값을 그대로 낸다. 둘째는 무엇을 어떻게 고쳤는지 적은 목록이다. 보정한 지점과 해와 이유가 들어간다.

셋째는 계산에 쓴 선택들이다. 기준 기간, 이동평균 길이, 지점 선별 기준, 빈자리를 채운 방식이다. 이것이 없으면 다른 사람이 같은 계산을 되풀이할 수 없다.

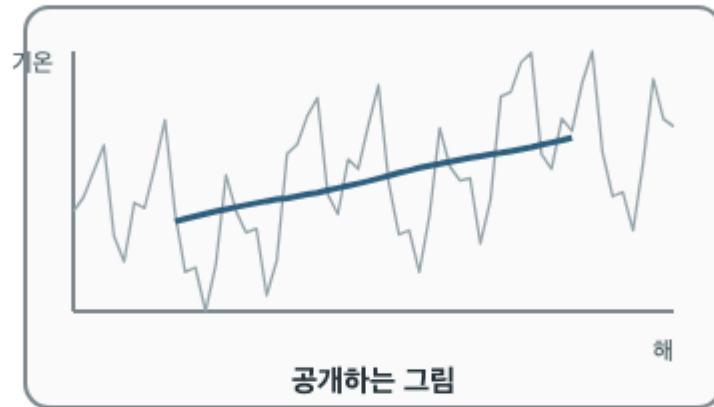
넷째는 뺀 것들의 목록이다. 뺀 지점과 버린 회차다. 남은 것만 보면 이 정리가 매끄러웠던 것처럼 보이는데 사실이 아니다.

이 넷을 내는 데 드는 품이 정리 자체보다 크다. 그래도 이것을 내지 않으면 그 정리는 한 번 쓰고 버리는 결과가 된다.

# 곡선 하나 뒤에 붙는 것들

정리 결과와 함께 내는 것들을 한자리에 늘어놓은 그림

공개하는 그림 하나 뒤에 붙는 것들



| 원자료   | 고친 목록       | 쓴 선택                             | 뺀 목록          |
|-------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 표 그대로 | 지점 · 해 · 이유 | 기준 기간<br>뺀 길이<br>지점 기준<br>빈자리 처리 | 뺀 지점<br>버린 회차 |

이 넷이 없으면 그림은 되풀이될 수 없다

곡선은 결론이 아니라 요약이다

## 6.1 두 해를 견주는 일

가장 흔한 잘못은 두 해를 골라 견주는 것이다. 어느 해와 어느 해를 견주면 올랐고 다른 두 해를 견주면 내렸다는 식이다.

2.1에서 본 대로 한 해에서 다음 해로 넘어가는 오르내림이 십 년의 방향보다 클 수 있다. 그러니 두 해만 고르면 원하는 결론을 거의 언제나 만들 수 있다.

특히 유난히 높았던 해를 시작점으로 잡으면 그 뒤가 내려가는 것처럼 보인다. 그 해가 왜 높았는지는 따로 있는데 그 사정이 그래프에서는 보이지 않는다.

그래서 방향을 말하는 문장에는 언제부터 언제까지인지가 반드시 붙어야 하고, 그 기간이 왜 그렇게 잡혔는지도 적혀 있어야 한다. 기간을 고른 이유가 없으면 결론에 맞춰 고른 것으로 보아야 한다.

## 6.1 두 해를 견주는 일

기간을 고르는 자유가 문제라면 그 자유를 줄이면 된다. 이 분야가 쓰는 방법이 몇 가지 있다.

첫째는 기간을 미리 정해 두는 것이다. 삼십 년처럼 널리 쓰이는 길이를 정해 놓고 그 길이로만 견준다. 고를 여지가 줄어든다.

둘째는 가능한 모든 기간을 다 계산해 보이는 것이다. 시작 해와 끝 해를 바꿔 가며 기울기를 전부 구해 늘어놓으면 어느 구간에서만 결과가 다른지 한눈에 보인다.

둘째 방법은 품이 들지만 강력하다. 어느 한 구간에서만 반대 방향이 나온다면 그 구간이 예외라는 것도 함께 드러나기 때문이다.

이 방법들은 결론을 미리 정하지 않기 위한 장치다. 자유를 줄이는 일이 답답해 보이지만 그 자유가 곧 결론을 만드는 자유이기도 하다.

## 6.2 한 지점으로 전체를 말하는 일

두 번째 잘못은 한 지점이나 한 지역의 값으로 더 넓은 이야기를 하는 것이다. 여기가 추웠으니 전체가 그렇지 않다는 식이다.

넓은 지역의 평균이 오르는 동안에도 어떤 자리는 내려간다. 평균이 오른다는 것은 모든 자리가 오른다는 뜻이 아니다. 오르는 자리가 내리는 자리보다 많거나 크다는 뜻이다.

반대 방향의 잘못도 같다. 어느 자리가 유난히 더웠다고 전체가 그만큼 더웠다고 말할 수 없다. 한 자리는 언제나 한 자리다.

그래서 어떤 문장을 만나면 먼저 그 문장의 범위를 확인한다. 어느 넓이에 대한 말인지가 정해지지 않은 문장은 확인할 수도 반박할 수도 없다.

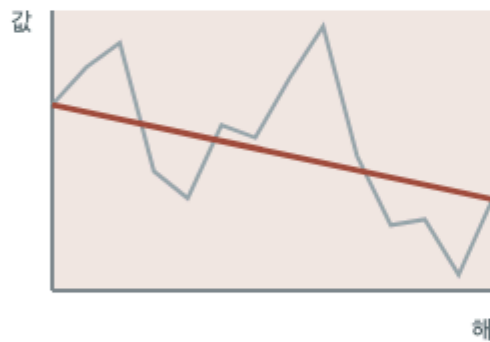
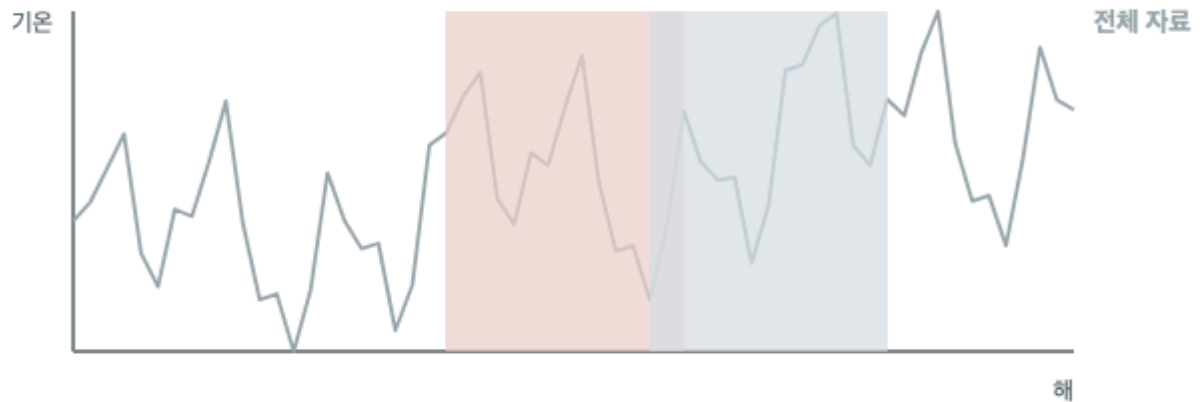
그래서 어떤 문장이 어느 넓이에 대한 것인지는 그 문장을 검토하기 전에 확인할 첫 항목이다. 범위가 없는 문장은 검토를 시작할 수도 없다.



# 고르는 방식이 결론을 만든다

같은 자료에서 서로 반대되는 두 문장이 만들어지는 과정을 그린 그림

같은 자료에서 반대되는 두 문장이 나온다



이 구간만 보면 내려간다



이 구간만 보면 올라간다

자료는 하나다

기간을 고른 이유가 없으면 결론에 맞춰 고른 것이다

## 6.3 고쳤다는 말

4장에서 본 보정을 두고 두 방향의 잘못이 생긴다. 하나는 고쳤으니 믿을 수 없다는 것이고 다른 하나는 고쳤으니 정확하다는 것이다.

앞엿것은 고치지 않은 자료가 더 낫다고 여기는 잘못이다. 방법이 바뀐 자리를 그대로 두면 그 자리가 기후 변화로 읽힌다. 고치지 않는 것도 하나의 선택이지 중립이 아니다.

뒤엿것은 보정에 선택이 들어간다는 것을 잊는 잘못이다. 어느 이웃과 견줄지, 얼마나 큰 어긋남부터 고칠지가 정해져야 하고 다른 선택은 다른 값을 준다.

두 잘못을 함께 피하는 방법은 5.4에서 적은 대로다. 원자료와 고친 값과 고친 이유를 다 내면 읽는 쪽이 스스로 판단할 수 있다.

그러니 보정을 두고 다투는 자리에서는 대개 자료가 아니라 절차를 두고 다투게 된다. 절차가 공개되어 있으면 그 다툼은 생산적이고 공개되지 않으면 그렇지 않다.

## 6.4 썰 수 없는 것

이 분야에서 자료만으로는 좁힐 수 없는 것을 셋 적어 둔다.

첫째, 관측 지점이 없던 시절과 없는 지역의 값은 썰 수 없다. 대리 지표로 짐작할 수 있지만 그 짐작의 폭이 넓다. 오래된 값일수록 폭이 넓어진다.

둘째, 어느 한 해의 어느 사건이 왜 일어났는지는 이 책의 방법으로 답하지 못한다. 여기서 다룬 것은 값들의 분포이고, 개별 사건의 원인은 다른 종류의 물음이다.

셋째, 앞으로 어떻게 될지는 자료만으로 말할 수 없다. 지금까지의 방향을 그대로 늘어 적는 것은 예측이 아니라 가정이다. 예측에는 자료 말고 다른 것이 필요하다.

셋 모두 자료를 더 모으는 것만으로는 좁혀지지 않는다. 앞의 둘은 다른 종류의 자료가 필요하고 마지막 하나는 자료가 아니라 모형이 필요하다.

## 6.4 짤 수 없는 것

확실하지 않은 것을 폭으로 적으면 결론이 약해 보인다는 오해가 있다. 실제로는 반대다.

폭이 적힌 결론은 어디까지 말하는지가 정해져 있다. 그래서 그 범위 안에서는 단단하다. 폭이 없는 결론은 어디까지 말하는지 모르므로 어느 반박에도 흔들린다.

폭을 좁게 적을 수 있다면 그 자체가 강한 결과다. 넓게 적을 수밖에 없다면 그 넓이가 지금 자료의 상태를 정확히 말해 준다. 어느 쪽이든 폭은 정보다.

그래서 이 분야의 보고서에는 거의 모든 수치에 폭이 붙는다. 읽는 쪽에서 그 폭을 함께 읽는 것이 이 책이 마지막으로 부탁하는 일이다.

폭을 읽는 일이 익숙해지면 보고서의 문장들이 달리 보인다. 어느 문장이 단단하고 어느 문장이 조심스러운지가 폭에 이미 적혀 있다.

## 7.1 자료는 만들어진 것이다

이 책은 값 하나가 적힌 종이 한 장에서 시작했다. 그때 그 값으로는 아무 말도 할 수 없었다.

이제 왜 그런지 적을 수 있다. 값 하나에는 견줄 것이 없고, 그 값이 어떻게 나왔는지도 붙어 있지 않다. 뜻은 값 자체가 아니라 값과 그 결의 것들에서 나온다.

결의 것들이 곧 이 책이 다룬 것들이다. 무엇에 견줄지 정하는 기준 기간, 오르내림을 어떻게 누를지 정하는 길이, 지점이 어디에 놓였는지, 방법이 언제 바뀌었는지, 빈자리를 어떻게 채웠는지도.

그래서 기후 자료는 주워 담은 것이 아니라 만들어진 것이다. 만들어졌다는 것이 믿을 수 없다는 뜻은 아니다. 다만 무엇을 어떻게 만들었는지가 함께 적혀 있어야 읽을 수 있다는 뜻이다.

## 7.1 자료는 만들어진 것이다

공개된 곡선 한 줄이 만들어지기까지 손을 몇 번 거치는지 되짚어 보면 이 책의 내용이 순서대로 나온다.

맨 앞에는 지점 하나에서 잦 값이 있다. 이 값은 그 자체로는 아무 말도 하지 못한다. 어느 기간을 기준으로 잡느냐에 따라 같은 값이 크게도 작게도 보인다.

다음 손은 지점을 고르는 손이다. 어느 지점을 쓰고 어느 지점을 빼는지, 둘레가 변한 지점을 어떻게 다루는지가 여기서 정해진다.

그다음 손은 빈자리를 다루는 손이다. 채우면 지어낸 값이 섞이고 그대로 두면 빠진 몫이 통째로 기운다. 어느 쪽이든 만들어진 값이 표에 들어가고 표에서는 잦 값과 구별되지 않는다.

마지막 손은 누르는 손이다. 몇 해로 묶느냐에 따라 오르내림이 남기도 하고 실제 변화까지 놀리기도 한다. 곡선 한 줄에는 이 네 손의 선택이 모두 들어 있고, 그래서 기후 자료는 주워 담은 것이 아니라 만들어진 것이다.

이 넷 가운데 앞의 셋은 자료를 읽는 쪽의 일이고 마지막 하나는 자료를 만드는 쪽의 일이다. 둘 다 알아야 어느 자리에서 무엇이 정해졌는지 보인다.

## 7.2 남는 물음

남은 물음 셋의 공통점은 자료를 더 모아도 풀리지 않는다는 것이다. 늘려서 되는 것과 그렇지 않은 것을 갈라 두면 다음 계획의 방향이 달라진다.

옛 자료는 늘릴 수 없다. 관측이 드물던 시기의 값을 어디까지 좁힐 수 있는가는 지금 관측을 늘려서 답할 수 없고, 대리 지표가 늘어도 그 지표 자체의 폭이 남는다.

강수는 늘려도 더디다. 3.3에서 본 대로 오르내림이 심해 방향을 말하려면 아주 긴 기간이 필요하고, 얼마나 더 오래 봐야 하는지가 항목마다 다르다. 기다리는 것 말고 다른 방법이 있는지가 실제 물음이다.

보정은 늘려도 갈리지 않는다. 방법이 여럿이고 결과가 조금씩 다른데, 어느 쪽이 나은지를 가릴 기준이 자료 안에 없다. 자료 밖에서 기준을 가져와야 하는 물음이다.

그래서 이 셋은 관측망을 넓히는 계획이 아니라 다른 방법을 찾는 계획으로 이어진다.

그래서 이 세 물음은 자료를 더 모으는 계획이 아니라 다른 방법을 찾는 계획으로 이어진다. 셋이 각각 다른 방향을 가리킨다.

## 7.2 남는 물음

표 계산 프로그램 하나로 이 책의 계산을 전부 해 볼 수 있다. 사는 지역 관측 지점의 연도별 기온을 내려받아 그려 보면 된다.

먼저 원래 값을 그대로 그리고, 그다음 다섯 해와 서른 해로 각각 눌러 그린다. 세 그림을 겹쳐 놓으면 2.2와 2.3의 내용이 한눈에 나온다.

기준 기간을 두 가지로 바꿔 편차를 그려 보는 것도 좋다. 1.3에서 본 대로 같은 자료에서 다른 인상이 나오는 것을 직접 볼 수 있다.

세 번 다 그리고 나면 곡선 하나를 낼 때 무엇을 함께 내야 하는지가 저절로 보인다. 무엇에 견썸는지, 어떻게 늘렸는지, 어디서 온 값인지를 적지 않으면 자기가 그린 그림도 몇 달 뒤에 다시 만들 수 없다.

그리는 데는 표 계산 프로그램 하나면 된다. 이 책에서 다룬 계산 가운데 손으로 못 할 것은 하나도 없다.